

SLC6A4

1. Profil genu

Główny symbol genu:

SLC6A4 (ang. *Solute Carrier Family 6 Member 4*)

Pełna nazwa biochemiczna:

Gen kodujący transporter serotoniny (ang. *Serotonin Transporter*, SERT, 5-HTT lub 5-HT transporter)

Nazwy potoczne i medialne:

Gen depresji, gen wrażliwości środowiskowej, gen plastyczności neurobehawioralnej, gen orchidei (hipoteza zróżnicowanej podatności na środowisko)

2. Identyfikatory i SNP

Główny marker:

5-HTTLPR (rs4795541) + rs25531 (A>G w regionie promotorowym)

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 17, prążek 17q11.1–q12

Typ wariantu:

VNTR promotorowy (5-HTTLPR) oraz SNP regulacyjne (rs25531, rs25532, rs1042173); STin2 VNTR w intronie 2

Zapis zmiany nukleotydowej (HGV5):

rs25531: c.-1936A>G; allel S = delecja ~43–44 bp w 5-HTTLPR; allel L = insercja

Orientacja nici i mapowanie alleli:

Klasyczny podział S/L w 5-HTTLPR; allel L dzieli się na L_A (wysoka ekspresja przy A) i L_G (niska ekspresja przy G w rs25531, funkcjonalnie jak S)

Powiązane markery / haplotyp:

rs25532 (C>T), rs1042173 (T>G, 3'UTR), STin2 VNTR (intron 2, enhancer)

Klasyfikacja bazowa (opcjonalnie):

VNTR trudny w standardowym NGS; interpretacja wymaga haplotypu L_A / L_G / S_A

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

Gen koduje transporter serotoniny (SERT) – białko z 12 domenami transbłonowych wychytujące serotoninę ze szczeliny synaptycznej do neuronu (transport zależny od Na⁺, Cl⁻, K⁺). Reguluje poziom serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym i wpływa na nastrój, lęk, impulsywność oraz odpowiedź na leki SSRI.

Wpływ wariantu na szlak:

Polimorfizmy nie zmieniają zwykle struktury białka, lecz obniżają liczbę transporterów na błonie (niższa transkrypcja przy S, L_G, rs25532-T). U nosicieli słabej ekspresji w dzieciństwie dłuższa obecność serotoniny sprzyja down-regulacji receptorów 5-HT; u dorosłych – hiperreaktywność migdałowata i silniejsza oś HPA (kortyzol) na stres.

Effekt funkcjonalny:

Model „orchidei” (S/S, L_G) vs „mniszka” (L_A/L_A): wysoka podatność na środowisko – większe ryzyko depresji/PTSD po traumie, ale lepszy potencjał w warunkach wspierających; profil L_A – odporność na stres i lepsza odpowiedź na SSRI.

SLC6A4

4. Warianty i fenotyp

A. Haplotypy regionu promotorowego (5-HTTLPR + rs25531)

L_A / L_A (L/L + A/A) Bardzo wysoka (maksymalna gęstość SERT) Fenotyp „mniszka”: odporność na stres, mniejsze ryzyko MDD/PTSD po traumach, dobra odpowiedź na SSRI	L_A / L_G lub L_A / S_A Pośrednia do niska Podwyższona podatność na stres psychospołeczny; umiarkowana hiperaktywacja migdałowa	S_A / S_A lub L_G / L_G Bardzo niska (down-regulacja receptorów 5-HT) Fenotyp „orchidei”: wysoka podatność na depresję/lęk w złym środowisku, wybitna wydajność przy wsparciu; częsta oporność na pierwszoliniowe SSRI
--	---	--

rs25532 (C>T)

C/C Standardowa transkrypcja Profil referencyjny przy haplocybie L_A	C/T Pośrednio obniżona Umiarkowane wyciszenie ekspresji	T/T Obniżona o 15–80% Haplotyp L_A z T związany z wyższym ryzykiem Tourette’a (OR=1,33) i OCD
--	---	---

rs1042173 (3’UTR, T>G)

G/G Silniejsze tłumienie mRNA Działanie osłabowe przed uzależnieniem (~8,5 drinka u alkoholików)	T/G Pośredni Profil mieszany	T/T Obniżona inhibicja miRNA-135 → wyższe SERT Skrajne upijanie się (średnio ~11 drinków u alkoholików)
--	--	---

I425V (mutacja missense, rzadka)

I425V (heterozygota/homozygota) Gain-of-function: hiperaktywny SERT Ryzyko OCD/TD wzrosło nawet ~9-krotnie
--

SLC6A4

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):

Brak jednej wartości dla VNTR S/L globalnie; częstość S silnie zróżnicowana geograficznie (od ~43% w Europie do 70–80% u Azjatów)

Europa (NFE):

Allel S ~43%; homozygoty S/S ~19%; rs25531-G ~7,5% (większość L to L_A)

Afryka (AFR):

S/S ~6% w części kohort; rs25531-G do ~21% (fałszuje prosty podział L); ogólnie mniej najwolniejszych profili po korekcji haplotypów

Azja Wschodnia (EAS):

Allel S ~70–80% (silna selekcja kierunkowa); „paradoks azjatycki” – empatia i plastyczność społeczna w kolektywizmie

Uwagi o zmienności populacyjnej:

W populacjach afrykańskich występują rzadkie allele xL w 5-HTTLPR; interpretacja L/L wymaga zawsze rs25531 (L_A vs L_G).

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka: Profil S_A/S_A lub L_G/L_G – wyższe ryzyko depresji, PTSD i zaburzeń lękowych po traumie; monitoruj zdrowie psychiczne i środowisko stresu.

Dieta i suplementacja: Tryptofan/5-HTP może silniej modulować insulinę i oceny społeczne u profili „orchidei”; u L_A/L_A efekty metaboliczne zwykle słabsze.

Styl życia i trening: L/L częściej w sportach wytrzymałościowych; S/S częściej w dyscyplinach wymagających agresji/kontroli lęku (zapaśnictwo, taekwondo) – dane kohortowe, nie determinizm.

Farmakologia (jeśli dotyczy): S/S, L_G – wyższe ryzyko braku odpowiedzi na SSRI (OR1,71) i działań niepożądanych (OR1,39); rozważ alternatywy (np. mirtazapina). L/L u alkoholików – ondansetron (off-label) może obniżyć głód alkoholowy w badaniach.

Ostrzeżenie kliniczne: Decyzje farmakologiczne i psychiatryczne wyłącznie z lekarzem; genotyp to modyfikator, nie diagnoza.

SSRI: Niska ekspresja SERT = mniej receptorów docelowych; częstsza oporność na fluoksetynę/citalopram i akatyzja/DO.

Uzależnienia: rs1042173 T/T związany z binge drinking; profil L/L może reagować na modulację serotonergiczną w leczeniu alkoholizmu.

Stres i decyzje: Heterozygoty pod presją mogą wykazywać framing effect i upośledzenie funkcji wykonawczych w testach ekonomicznych.

SLC6A4

7. Ciekawostki

Caspi (2003), Dunedin:

Pierwsze silne dowody interakcji gen–środowisko (GxE): S/S nie zawsze depresja, ale gwałtowny wzrost po traumach życiowych; L/L względnie odporne na te same stresory.

Hipoteza orchidei:

Osoby S/S jak „orchidea” – wrogie środowisko = słaby wynik, wspierające = potencjalnie wyjątkowa wrażliwość i osiągnięcia; L/L jak „dandelion” – stabilność w trudnych warunkach, mniejsza premia luksusu rozwojowego.

Małpy (Suomi):

U makaków występują profile analogiczne do ludzkiego S; „wrażliwe” młode mogą zwiększać czujność stada wobec drapieżników – ewolucyjna rola, nie tylko „wada”.

8. Źródła

PMID: 12869766

(Caspi et al., 2003, *Science*) – Przełomowe GxE: 5-HTTLPR, trauma życiowa i ryzyko depresji (kohorta Dunedin).

PMID: 24064711

– Rozbieżności rasowe i rola rs25531(G) w populacjach afrykańsko-amerykańskich.

PMID: 18055562

– rs25532 i obniżona ekspresja w kontekście OCD/Tourette'a.

Baza referencyjna:

SNPedia (rs4795541) – 5-HTTLPR, VNTR, farmakogenomika SSRI i psychoterapia.